# 数据经济学

# 第六章：数据市场均衡

陈希路

暨南大学经济学院

2026 年秋

# 章节目录


1. 第一节：数据市场均衡理论
2. 第二节：数据一级市场定价
3. 第三节：数据二级市场定价
4. 第四节：数据三级市场定价

## 市场均衡

是指商品或服务的供给和需求达到平衡的一种状态。

**理论基础：**

- 核心：供需理论（亚当·斯密）
- 动态性：随供需条件变化，价格变化以重新实现均衡
- 分类：一般均衡 vs. 局部均衡

**数据市场均衡的特点：**

- **复杂性**：涉及确权、隐私、合规、价值链
- **去中心化**：以平台为中心，涉及供给方、需求方、平台方

# 第一节

# 数据市场均衡理论

# 数据市场均衡的八大前提

## 理论

结合数据要素特征与传统经济理论，提出八大前提：

1. **确权**：产权明晰，交易有据
2. **脱敏**：保护隐私，提高信任
3. **标准化**：统一格式，降低协商成本
4. **信息完全**：破解信息悖论与不对称
5. **竞争性**：参与者地位对等
6. **无外部性**：交易仅影响双方
7. **无交易成本**：无手续费、税费
8. **有效监管**：规范行为，保障权益

**案例：上海数交所**

- **确权 + 标准化**：首创数据产品登记凭证，原始数据转为可流通标准化产品
- **信息完全**：提供产品说明书与质量评估，买方不见底层数据即可预估价值
- **无交易成本 + 监管**：引入第三方合规审查，降低面议成本

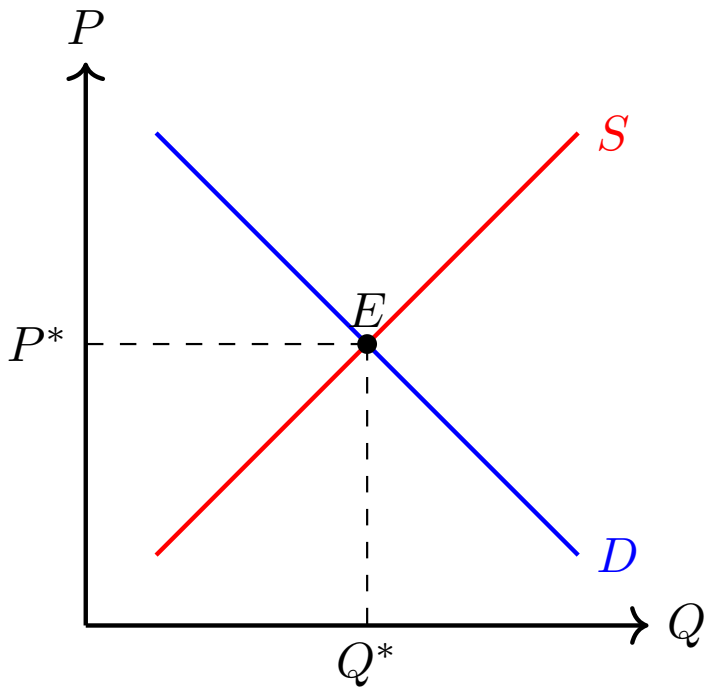
# 数据市场均衡的机制与多样性

- **一般市场均衡的基本内涵**
  - **核心定义**：存在特定的均衡价格，使得市场供给量完全等于需求量
  - **价格调节机制**：
    - 超额供给 $\rightarrow$ 导致价格下降
    - 超额需求 $\rightarrow$ 导致价格上涨
    - 均衡状态 $\rightarrow$ 价格停止波动，保持稳定
- **数据市场均衡的特征**
  - **供需决定**：数据市场的均衡价格由数据的供给与需求共同决定
  - **模型多样性**：不同市场结构的供需关系与价格形成机制各异，均衡模型高度多样

# 不同市场结构的数据市场均衡

## 完全竞争市场

- **市场结构特点：**
  - 单个买者和卖者都无法控制价格，是价格的接受者
- **市场均衡点表现：**
  - 供给曲线与需求曲线共同决定市场均衡
  - 在均衡价格下，市场出清，即需求量完全等于供给量



# 不同市场结构的数据市场均衡

## 垄断竞争市场

- **市场结构特点：**
  - 市场中存在大量的卖方和买方
  - 各卖方占一定市场份额，产品差异化，通过价格与非价格竞争争夺市场
- **市场均衡点表现：**
  - 在短期内，企业可能获得超额利润
  - 但在长期来看，新企业的自由进入会导致市场回归到零超额利润的均衡状态

# 不同市场结构的数据市场均衡

## 寡头垄断市场 + 彭博终端

**理论：寡头垄断均衡**

- **结构特点**：少数几家大型数据供应商主导市场，企业间相互依存
- **均衡表现**：因进入壁垒高，寡头通常能长期维持超额利润
- 与垄断竞争不同：后者因自由进入，长期回归零利润

**案例：彭博终端**

- **供给壁垒高**：整合全球数百万数据源、建专用闭环网络，仅路孚特等极少数寡头能抗衡
- **需求缺乏弹性**：基金经理错过一秒数据即损失惨重，对价格不敏感
- **均衡表现**：彭博为价格制定者，长期获高额超额利润

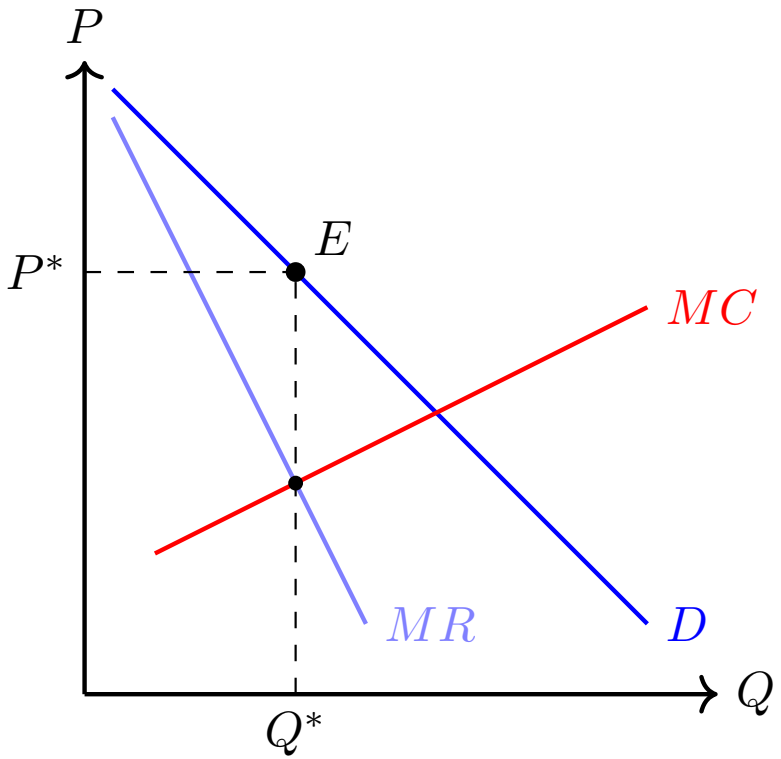
# 不同市场结构的数据市场均衡

## 完全垄断市场

- **市场结构特点**：
  - 市场上只有一个供应商占主导地位
- **市场均衡点表现**：
  - 完全垄断企业是价格的制定者
  - 企业根据边际收益等于边际成本（$MR = MC$）的原则确定产量，并在需求曲线上获得更高的垄断定价

# 不同市场结构的数据市场均衡

## 完全垄断市场



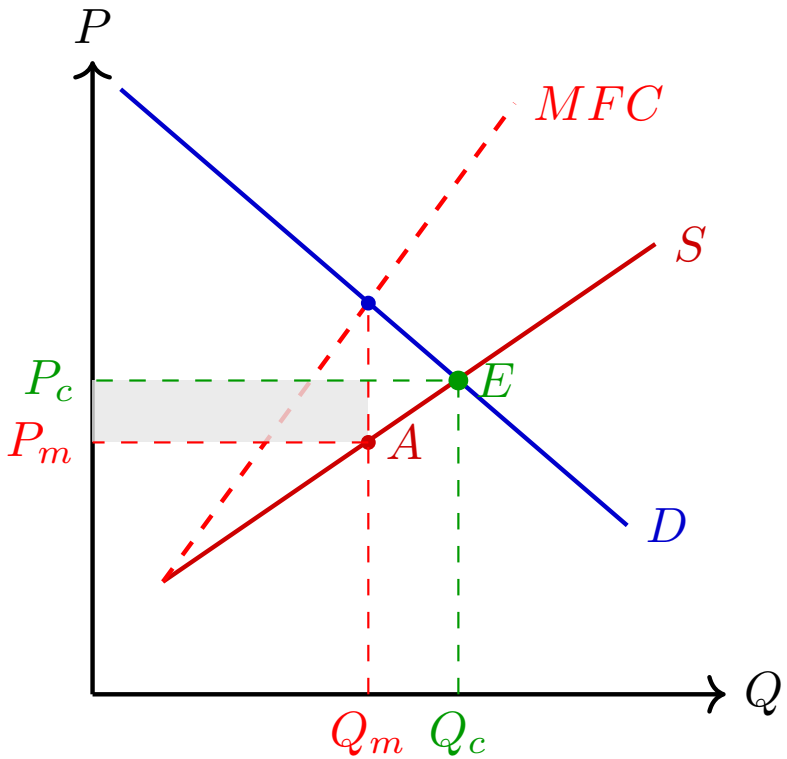
# 不同市场结构的数据市场均衡

## 单一买方市场

- **市场结构特点：**
  - 只有一个买方，但供给方有多个
  - 市场供给曲线通常是相对水平的
- **市场均衡点表现：**
  - 由于买方在市场上的垄断地位，市场需求曲线相对更加垂直
  - 买方可以影响价格，使得价格随着需求变化而变化
  - 买方将购买量限制在边际价值 $=$ 边际要素成本（$D = MFC$）处，按供给曲线付更低价格，获垄断租金

# 不同市场结构的数据市场均衡

## 单一买方市场



# 不同市场结构的数据市场均衡

## 双边市场

- **市场结构特点**：
  - 市场供给曲线和需求曲线都不是单一的曲线
  - 而是由两个群体的需求和供给曲线组成的
- **市场均衡点表现**：
  - 市场上的均衡点不仅取决于供给和需求的均衡
  - 还取决于两个群体之间的网络外部性

# 自由数据市场的市场均衡机制：模型

假定自由数据交易市场的供需关系如下：

- **供给函数**：$Q_s = c + d \times P$
- **需求函数**：$Q_d = a - b \times P$

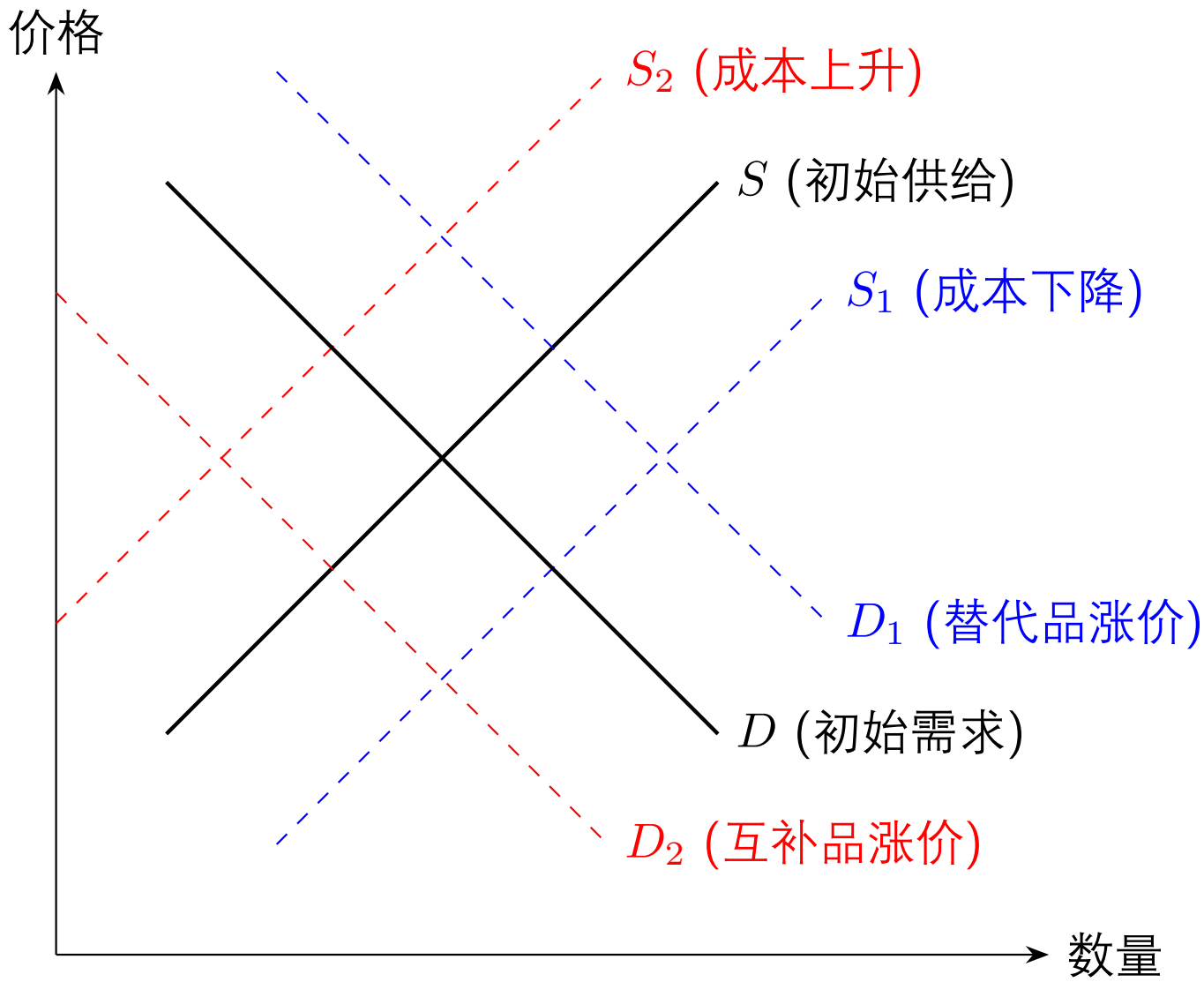
**市场均衡点** $(Q_s = Q_d)$ 的均衡价格为：

$$P = \frac{a - c}{d + b}$$

其中：

- $P$：价格
- $a, c$：截距项
- $b, d$：弹性系数（价格变动引起数量变动的程度）

# 自由数据市场的市场均衡机制：曲线移动



# 自由数据市场的市场均衡机制：动态变动

**供给曲线移动**

- **向左上 ($S_2$)**：收集成本上升 $\rightarrow$ 均衡价格上升，数量下降。
- **向右下 ($S_1$)**：开发成本下降 $\rightarrow$ 均衡价格下降，数量上升

**需求曲线移动**

- **向右上 ($D_1$)**：替代品价格上升 $\rightarrow$ 均衡价格、数量均上升
- **向左下 ($D_2$)**：互补品价格上升 $\rightarrow$ 均衡价格、数量均下降

# 案例分析：AI 数据标注市场的动态均衡

## 案例背景：Scale AI 与自动驾驶/大模型数据

独角兽 Scale AI 早期靠人工标注图像文本供大模型训练，如今引入 AI 预标注与自动化工具。

**供需曲线的动态变动分析：**

- **阶段一：高成本时期（均衡点在左上方）**
  - 纯人工标注**开发成本高**，供给曲线 $S$ 位置高，训练数据价格高昂、交易量受限
- **阶段二：技术进步引发的动态变动（$S \to S_1$）**
  - AI 辅助工具介入，大幅降低了数据的单位处理成本
  - **供给曲线向右下方移动**，在相同价格下，供应商愿意提供更多数据
  - **新的市场均衡**：高质量标注数据的**均衡价格下降**，总体的**均衡数量增加**

# 第二节

# 数据一级市场定价

# 数据一级市场定价

先分清：定价的对象是什么？

**环节一：用户授权**

- 用户卖：允许企业收集、使用自己个人数据的权利
- 企业付：服务（App 功能、MyData 一站式查询），通常不付钱
- 实质：用户拿数据换服务——企业摆出服务，用户衡量“值不值”
- 企业为拿到授权花的钱（服务成本、补贴），核算时计入数据授权成本

**环节二：数据采集**

- 一级市场 = 授权 + 采集，产物是数据资源，解决 0 到 1
- 二级市场 = 归集、存储、加工、标准化，产物是数据要素，解决 1 到 n
- 数据资源是一级市场的终点、二级市场的起点
- 本节定价的是“数据资源形成”的成本
- 要素进交易所后的流通定价之后讲

# 数据一级市场定价：定价基础与方法

## 定价基础

在数据一级市场中，企业从事授权和采集工作，将原始数据转化为可交易资源。

- **核心考量**：转化的成本成为企业定价主要考虑的因素
- **准则**：以最小的成本实现利润最大化
- **主要方法**：会计学成本法
- **成本指什么**？下两页从两个角度拆开看

# 数据一级市场定价策略：成本结构（一）

## 企业生产函数

**数据资源形成的成本**：

- 包括授权与采集成本，以及随后的脱敏、标准化等整理成本

**核心视角——供给：生产成本**

### 企业生产函数

- 数据挖掘成本
- 脱敏成本
- 标准化成本
- 运储成本
- 隐私风险

**注意**：这是第一种定价策略；第二种从数据产品特性出发（下页）

# 数据一级市场定价策略：成本结构（二）

数据产品特性 + 案例：天眼查

## 案例背景：天眼查

从公开渠道采集工商数据，经清洗、关联、建知识图谱后以 API 或会员出售

## 数据产品特性

- **固定成本高**：初期巨资构建爬虫集群、清洗模型、知识图谱
- **复制边际成本** $\approx 0$：多服务一个 API 客户成本几乎为零
- 靠用户基数摊薄平均成本 $\rightarrow$ 规模经济

**两页合起来**：数据资源的钱主要是开头一次性花的，多卖一份几乎不加钱

$\rightarrow$ 卖家的定价思路：把花掉的钱加总，作为保底价——这就是成本法

# 成本法定价的优劣与方法

## 理论 + 案例：AI 数据标注平台

怎么把花掉的钱加总？成本法有四种归集口径

**理论：成本法**

- **优势**：客观、易操作，不受价格波动影响
- **劣势**：基于历史成本，往往会低估数据价值
- **方法**：直接成本法、间接成本法、标准成本法、作业成本法

**案例：AI 数据标注平台**

- **直接成本法**：按标注员计件工资算人力支出，构成数据包保底价
- **作业成本法**：拆为采集 $\rightarrow$ 预处理 $\rightarrow$ 标注 $\rightarrow$ 验收四环节，核算算力与管理成本加总报价

# 成本法定价算例

标注平台给“自动驾驶道路标注数据包”报价

## 场景

自动驾驶公司向标注平台采购一份道路标注数据包；平台按作业成本法核算：

**四个环节的成本加总**

- **采集**：购买 1000 小时行车视频素材，5 万元
- **预处理**：抽帧、去重、清洗，算力费 1 万元
- **标注**：标注员计件，2 万张 $\times$ 2 元/张 $=$ 4 万元
- **验收**：质检与返工成本 1 万元
- **总成本**：11 万元；平台加成 15% 毛利，报价约 12.7 万元

**对照直接成本法**：只算直接成本（素材 5 万 + 标注工资 4 万）$=$ 9 万元保底

**注意**：成本法给出的是保底价；要素进二级市场流通后，价格由市场结构决定

# 第三节

# 数据二级市场定价

# 数据二级市场定价概述

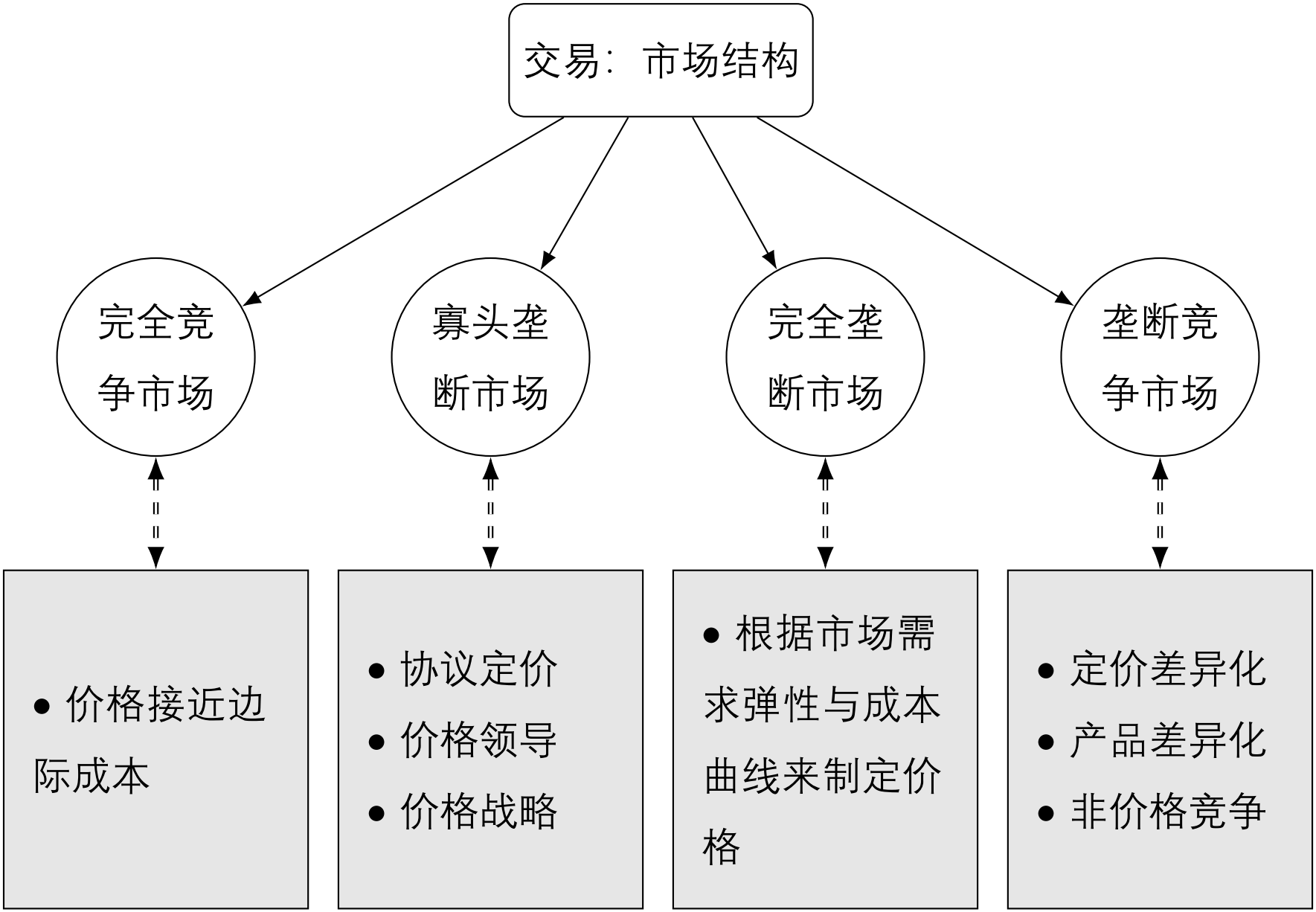
## 市场定位

二级市场是数据要素市场，介于一级市场（授权/采集）和三级市场（产品/服务）之间。

**定价考量的特殊性**：

- **相对一级市场**：需额外考虑要素市场结构。
- **相对三级市场**：需充分考虑数据获取成本。

# 数据二级市场定价策略：结构决定策略



# 案例分析：API 中介平台的差异化定价

## 案例背景：API 数据中介平台的垄断竞争策略

聚合数据、阿里云市场等平台向上游采购天气、交通、工商数据，打包成标准 API 出售。

**理论与现实的映射：**

- **充分考虑获取成本**：定价底线锚定上游（一级市场）采购授权固定成本，叠加接口维护边际成本
- **产品差异化**：同一天气数据，按时效、并发量、可用性分为体验版、开发者版、企业高可用版
- **定价差异化（阶梯定价）**：按调用次数（1 万/10 万/不限量包年）非线性定价，调用量越大单次价格越低

# 定价策略的深化与现状

理论 + 案例：Wind

**理论**

- **博弈论视角**：考虑买卖双方互动（如 Stackelberg 模型），关注消费者异质性
- **中国市场现状**：定价以卖方报价为主，头部企业往往成为**价格领导者**

**案例：Wind**

- **卖方报价主导**：金融数据壁垒高、转换成本高，Wind 拥绝对话语权
- **价格领导者**：Wind 涨价成行业标杆，iFinD 等对标折价跟随
- **异质性博弈**：对头部券商与小型私募进行价格歧视

# 数据二级市场定价的实践应用

## 案例：贵阳大数据交易所

全国第一家大数据交易所，截至 2023 年 3 月交易额达 6.3455 亿元。

**三种定价模式**：

1. **协议定价**：协商确定
2. **固定定价**：明码标价
3. **实时定价**：取决于样本量和单一样本指标项价值，系统自动浮动

# 创新工具：数据产品交易价格计算器

- **背景**：国家发改委价格监测中心指导
- **模型**：建立多因子修正成本模型
- **考量因子**：
  - 准确性、质量
  - 稀缺性、时效性
- **功能**：自动化计算建议价格
- **意义**：补全“报价—估价—议价”路径，促进公平贸易

# 第四节

# 数据三级市场定价

# 数据三级市场定价概述

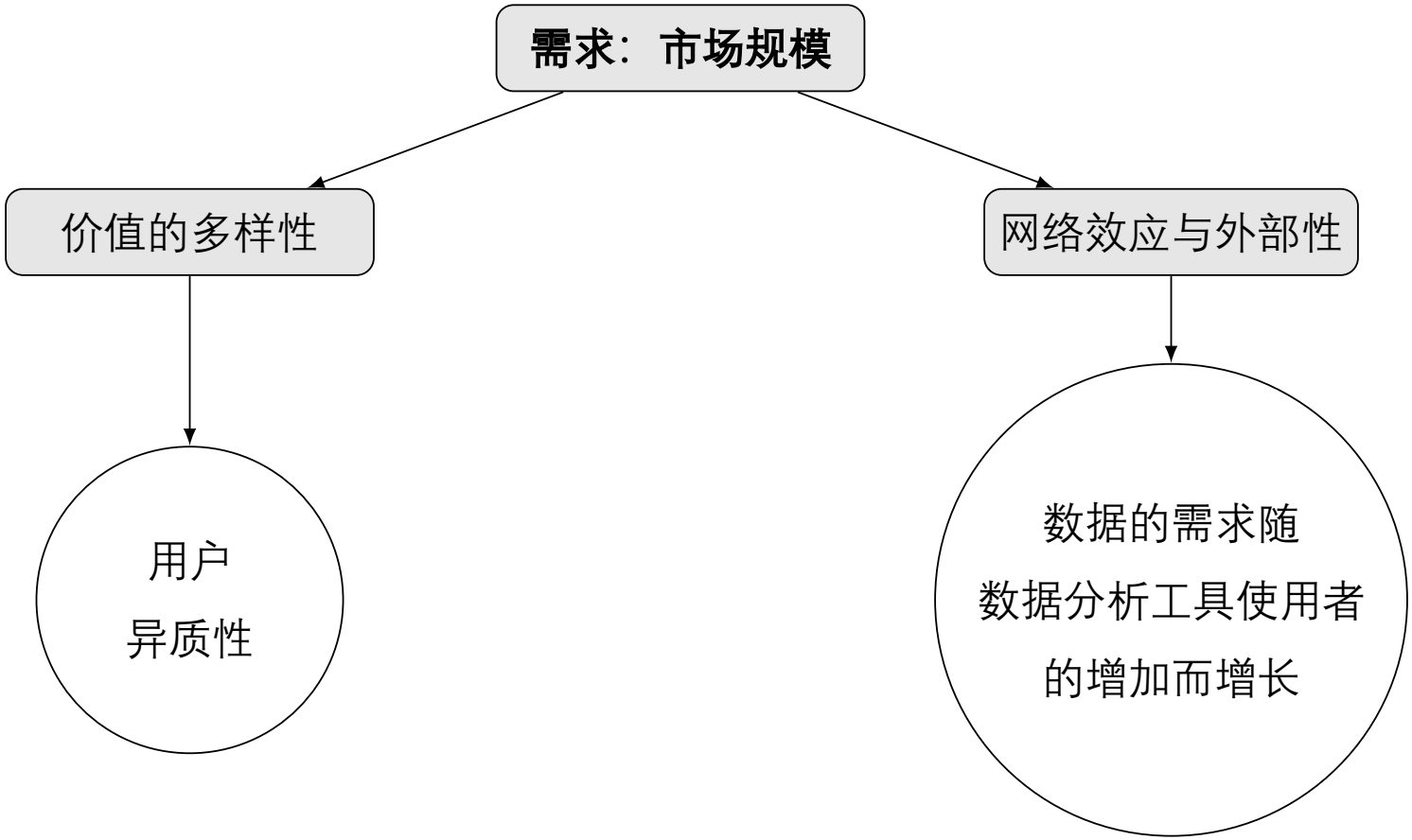
## 市场特征

三级市场是数据产品/服务的交易市场。与传统市场相似，但具有极强的买方异质性和复杂的市场结构。

**核心策略**:

- 主要是以**需求**为导向
- 需通过多种定价机制促进多主体参与

# 数据三级市场定价策略：需求驱动



# 具体定价机制：静态与动态

理论 + 案例：字节巨量引擎

**理论：定价机制**

- **静态**：固定定价（交易成本低）；差别定价（因买方异质性合理）
- **动态**：自动实时定价；拍卖式（适合一卖多买）；协商定价

**案例：字节巨量引擎**

- **拍卖式（RTB）**：广告主实时竞价，出价与预估点击率最高者获展示
- **自动实时**：毫秒级自动撮合，底价随活跃度、时段动态浮动
- **差别定价**：不同行业对流量价值预期不同，成交价差异巨大

# 具体定价机制：信息熵定价法

理论 + 案例：Orbital Insight

**理论：香农信息论（Shannon，1948）**

- 信息熵表示排除冗余后的平均信息量
- 信息量相同时，事件不确定性越大，价值越高
- $H = -\sum_{i=1}^{k} p_i \ln p_i$

**案例：Orbital Insight**

- AI 分析卫星图像（统计停车场、监测原油储罐）
- **消除不确定性**：财报发布前卫星数据越准，排除冗余越多，定价越高
- **买方异质性**：同一张卫星照片，对评估供应链风险的企业可高价成交

# 具体定价机制：信息熵定价法

## 评价与性质

**信息熵定价法的评价**：

- **优点**：充分考虑稀缺性，强调信息量
- **局限**：操作难度大，适用范围有限
- **性质补充**：本质上也是一种动态定价法，且不能完全代表数据质量

# 数据三级市场定价的实践应用

- **主要模式**：智能定制化服务（通过谈判和合作完成）
- **典型案例**：某互联网平台为跨国快餐企业提供选址服务
- **合作细节**：
  - **供给**：利用定位数据分析分布密度、消费能力
  - **需求**：快餐企业获得市场洞察和选址依据
  - **定价考量**：数据价值、分析复杂度、人力成本、竞争情况

# 本章要点总结

## 数据市场均衡的核心逻辑

数据市场均衡是供需作用的动态结果；数据具非竞争性、可复制性，均衡更依赖制度支撑。

**1. 均衡的八大前提：**

- **制度保障**：数据确权（基础）、数据脱敏（安全）、有效监管（秩序）
- **交易效率**：标准化（降低成本）、无交易成本（理想状态）
- **市场质量**：信息完全（消除悖论）、竞争性（地位对等）、无外部性

**2. 动态调节机制：**

- 超额供给 $\rightarrow$ 价格下降；超额需求 $\rightarrow$ 价格上升
- 技术进步推动供给增加（$S$ 右移），替代品涨价拉动需求增加（$D$ 右移）

# 本章要点总结

| 市场层次 | 核心逻辑 | 主要定价策略与工具 |
| --- | --- | --- |
| **一级市场** | **成本导向** | 会计学成本法（直接/间接/作业成本）、加拿大统计局估算法 |
| **二级市场** | **结构导向** | 价格领先制（如 Wind）、边际成本定价（完全竞争）、博弈定价（Stackelberg 模型） |
| **三级市场** | **需求导向** | 智能定制化服务、动态定价（RTB 拍卖、实时算法）、信息熵定价法 |

## 学习建议：从“结构”看“定价”

- **一级看投入**：理解数据的“资源化”过程。
- **二级看对手**：关注企业在要素市场中的市场势力。
- **三级看场景**：关注买方异质性如何驱动价值的最终释放。

# 谢谢大家！